28-10-2026 - שיעור 89 - חזרה למבחן

במשימה זו עליכם לבנות REST API ב-Python המאפשר למשתמש לקבל מידע על מוצרים בחנות מקוונת.

טכנולוגיות פיתוח:
Python REST API • המיושם ע"י FastAPI
Database • מסוג MySQL או MongoDB.

המשימה
עליכם להשתמש במידע המגיע מה-API של האתר **https://fakestoreapi.com — API** חינמי שאינו דורש הרשמה או API Key. כלומר, כאשר משתמש גולש ל-REST API שלכם, עליכם לבצע גלישה ל-API של האתר הזה, לקבל מידע, לעבד אותו אם צריך ולהחזיר ללקוח מידע בהתאם לאפיון הבא.
בכל ה-Routes יש לגלוש לכתובת https://fakestoreapi.com/products, המחזירה מערך של כל 20 המוצרים בחנות. כל מוצר במערך נראה כך:

```
{
  "id": 1,
  "title": "Fjallraven - Foldsack No. 1 Backpack, Fits 15 Laptops",
  "price": 109.95,
  "description": "...",
  "category": "men's clothing",
  "image": "https://fakestoreapi.com/img/...",
  "rating": { "rate": 3.9, "count": 120 }
}
```

להלן ה-Routes שעליכם לבנות:

1. כל המוצרים

http://localhost:4000/api/products

ב-Route זה עליכם לגלוש לכתובת *https://fakestoreapi.com/products* ולהחזיר ב-Response בדיוק את המערך שהתקבל.

2. חיפוש לפי שם מוצר

http://localhost:4000/api/search/<text>

ב-Route זה יש להחזיר רק מוצרים שהמאפיין title שלהם שווה למחרוזת החיפוש שהתקבלה בפרמטר <text> או מכיל אותה (Case-Insensitive). אם לא קיימים מוצרים מתאימים יש להחזיר מערך ריק.
לדוגמה, גלישה לנתיב http://localhost:4000/api/search/jacket תחזיר את ארבעת המוצרים שבשמם מופיע הטקסט "jacket" (שימו לב שבשמות המוצרים המילה מתחילה באות גדולה):

[{"title": "Mens Cotton Jacket" … }, {"title": "BIYLACLESEN Women's 3-in-1 Snowboard Jacket Winter Coats" … }, {"title": "Lock and Love Women's Removable Hooded Faux Leather Moto Biker Jacket" … }, {"title": "Rain Jacket Women Windbreaker Striped Climbing Raincoats" … }]

3. מחיר מקסימלי

http://localhost:4000/api/price/<max>

ב-Route זה יש להחזיר רק מוצרים שמחירם (price) קטן או שווה לפרמטר <max>. הפרמטר יכול להיות מספר שלם או מספר עשרוני. אם לא קיימים מוצרים מתאימים יש להחזיר מערך ריק.
לדוגמה, גלישה לנתיב http://localhost:4000/api/price/15 תחזיר את חמשת המוצרים שמחירם 15 או פחות:

[{"title": "White Gold Plated Princess", "price": 9.99 … }, {"title": "Pierced Owl Rose Gold Plated Stainless Steel Double", "price": 10.99 … }, {"title": "MBJ Women's Solid Short Sleeve Boat Neck V", "price": 9.85 … }, {"title": "Opna Women's Short Sleeve Moisture", "price": 7.95 … }, {"title": "DANVOUY Womens T Shirt Casual Cotton Short", "price": 12.99 … }]

4. דירוג מינימלי

http://localhost:4000/api/rating/<min>

ב-Route זה יש להחזיר רק מוצרים שהדירוג שלהם גדול או שווה לפרמטר <min> (מספר עשרוני בין 0 ל-5). שימו לב: הדירוג נמצא במאפיין פנימי — rating.rate. אם לא קיימים מוצרים מתאימים יש להחזיר מערך ריק.
לדוגמה, גלישה לנתיב http://localhost:4000/api/rating/4.6 תחזיר את חמשת המוצרים שדירוגם 4.6 ומעלה:

[{"title": "Mens Cotton Jacket" … }, {"title": "John Hardy Women's Legends Naga Gold & Silver Dragon Station Chain Bracelet" … }, {"title": "Silicon Power 256GB SSD 3D NAND A55 SLC Cache Performance Boost SATA III 2.5" … }, {"title": "WD 4TB Gaming Drive Works with Playstation 4 Portable External Hard Drive" … }, {"title": "MBJ Women's Solid Short Sleeve Boat Neck V" … }]

כי לכל המוצרים הללו יש בתוך המאפיין rating מאפיין פנימי בשם rate הגדול או שווה ל-4.6.

<u>מסד נתונים</u>
צרו מסד נתונים ב-MySQL או ב-MongoDB בשם logs_db. 0 (ניתן להשתמש גם בSQLite) על מסד הנתונים להכיל טבלה/אוסף בשם logs עבור תיעוד הבקשות של הלקוחות, עם העמודות/מאפיינים הבאים:

<u>עמודה / מאפיין</u>
- **Description** התיאור/הודעה
- **Method** ה-Method של ה-Request.
- **Route**ה-Route המלא אליו גלשו, כולל ערך ה-Route Parameter אם יש.
- **Duration_ms** הזמן שלקח לבקשה להסתיים בהצלחה

בידקו ע"י Postman שכל Route עובד כמו שצריך, ושבכל בקשה נשמרת שורה חדשה בטבלת logs.

*** מומלץ - לאחר שסיימתם את בניית השרת - תבקשו מהAI שיכין לכם Collection עבור Postman - בעצם תקבלו את כל הבקשות של השרת שלכם בצורה מוכנה ואוטמטית ותוכלו לבדוק בכמה קליקים פשוטים*

לאחר שהbackend מוכן, ובדקתם באמצעות Postman - אתם יכולים לייצר Frontend ממש פשוט ובסיסי.

<u>הגשה:</u>
1. מחיקת תיקיית ה-venv. וקבצים רגישים או סיסמאות.
2. העלאה לGithub.

3. ולידציה תקינה
4. לשמור על קוד מינימלי, קצר, פשוט - שאתם מבינים.
5. להוסיף Docker/

בהצלחה ☺